

Operációs rendszerek BSc

9. Gyakorlat

2026. 04. 16.

Készítette:

Szendrei Botond Bsc

Szak: Programtervező
informatikus

TIDF35

Sárospatak, 2026

1. feladat – Adott három processz a rendszerbe, melynek beérkezési sorrendje: A, B, C. Minden processz USER módban fut és mindegyik processz futásra kész. Kezdetben mindegyik processz p_usrpri = 50.

Az A, B processz p_nice = 0, a C processz p_nice = 10.

Mindegyik processz p_cpu = 0, az óraütés 1 indul, a befejezés 201. óraütés-ig.

a.) Határozza meg a processz ütemezést Round_Robin és az ütemezést Round_Robin nélkül - külön-külön táblázatba.

b.) Minden óraütem esetén határozza meg a processzek sorrendjét óraütés előtt/után.

c.) Igazolja a számítással (képlettel) a 100. óraütésnél az A, B és C processz p_usrpri és a p_cpu értékét, majd határozza meg a 200. óraütésnél is a két értéket. Vezesse le a 1. óraütéstől a 201. óraütésig a folyamatot.”

Megvalósítás táblázatkezelő (Excel) program.

A táblázat formája RR és RR nélkül a következő:

Clock tick	A process		B process		C process		Reschedule	
	p_usrpri	p_cpu	p_usrpri	p_cpu	p_usrpri	p_cpu	Running before	Running after
Starting point	50	0	50	0	50	0		A
1	50	1	50	0	50	0	A	A

RR – tidf35_1.xlsx

Clock tick	A process		B process		C process		Reschedule	
	p_usrpri	p_cpu	p_usrpri	p_cpu	p_usrpri	p_cpu	Running before	Running after
Starting point	50	0	50	0	50	0		A
1	50	1	50	0	50	0	A	A
2	50	2	50	0	50	0	A	A
3	50	3	50	0	50	0	A	A
4	50	4	50	0	50	0	A	A
5	50	5	50	0	50	0	A	A
6	50	6	50	0	50	0	A	A
7	50	7	50	0	50	0	A	A
8	50	8	50	0	50	0	A	A
9	50	9	50	0	50	0	A	A
10	50	10	50	0	50	0	A	B
11	50	10	50	1	50	0	B	B
12	50	10	50	2	50	0	B	B
13	50	10	50	3	50	0	B	B
14	50	10	50	4	50	0	B	B
15	50	10	50	5	50	0	B	B
16	50	10	50	6	50	0	B	B
17	50	10	50	7	50	0	B	B
18	50	10	50	8	50	0	B	B
19	50	10	50	9	50	0	B	B
20	50	10	50	10	50	0	B	C
21	50	10	50	10	50	1	C	C
...	...	...	...	...	...	...	-	-

A sárgával jelölt részek jelölik a kontextus váltást. A számolásokban kiszámoltam a 100. óraütésnél bekövetkező „öregedést”.

89	50	30	50	30	50	29	C	C
90	50	30	50	30	50	30	C	A
91	50	31	50	30	50	30	A	A
92	50	32	50	30	50	30	A	A
93	50	33	50	30	50	30	A	A
94	50	34	50	30	50	30	A	A
95	50	35	50	30	50	30	A	A
96	50	36	50	30	50	30	A	A
97	50	37	50	30	50	30	A	A
98	50	38	50	30	50	30	A	A
99	50	39	50	30	50	30	A	A
100	58	32	56	24	76	24	A	B
101	58	32	56	25	76	24	B	B
102	58	32	56	26	76	24	B	B
103	58	32	56	27	76	24	B	B
104	58	32	56	28	76	24	B	B

Számolás				
A process				
$p_cpu = p_cpu * KF = 40 * 0,8 = 32$			$KF = 2 * 2 / 2 * 2 + 1 = 4/5 (0,8)$	
$p_pri = p_userpri + p_cpu / 4 + 2 * p_nice = 50 + 32 / 4 + 2 * 0 = 58$				
B process				
$p_cpu = p_cpu * KF = 30 * 0,8 = 24$			$KF = 2 * 2 / 2 * 2 + 1 = 4/5 (0,8)$	
$p_pri = p_userpri + p_cpu / 4 + 2 * p_nice = 50 + 24 / 4 + 2 * 0 = 56$				
C process				
$p_cpu = p_cpu * KF = 30 * 0,8 = 24$			$KF = 2 * 2 / 2 * 2 + 1 = 4/5 (0,8)$	
$p_pri = p_userpri + p_cpu / 4 + 2 * p_nice = 50 + 24 / 4 + 2 * 10 = 76$				

100	50	32	50	30	76	24	B	B
187	58	72	56	81	76	24	B	B
188	58	72	56	82	76	24	B	B
189	58	72	56	83	76	24	B	B
190	58	72	56	84	76	24	B	A
191	58	73	56	84	76	24	A	A
192	58	74	56	84	76	24	A	A
193	58	75	56	84	76	24	A	A
194	58	76	56	84	76	24	A	A
195	58	77	56	84	76	24	A	A
196	58	78	56	84	76	24	A	A
197	58	79	56	84	76	24	A	A
198	58	80	56	84	76	24	A	A
199	58	81	56	84	76	24	A	A
200	74,2	64,8	72,8	67,2	100,8	19,2	A	B
201	74,2	64,8	72,8	68,2	100,8	19,2	B	B

Számolás			
A process			
p_cpu =p_cpu*KF = 81*0,8 = 64,8		KF = 2*2/2*2+1 = 4/5 (0,8)	
p_pri =p_userpri+p_cpu/4+2*p_nice = 58+64,8/4+2*0 = 74,2			
B process			
p_cpu =p_cpu*KF = 84*0,8 = 67,2		KF = 2*2/2*2+1 = 4/5 (0,8)	
p_pri =p_userpri+p_cpu/4+2*p_nice = 56+67,2/4+2*0 = 72,8			
C process			
p_cpu =p_cpu*KF = 24*0,8 = 19,2		KF = 2*2/2*2+1 = 4/5 (0,8)	
p_pri =p_userpri+p_cpu/4+2*p_nice = 76+19,2/4+2*10 = 100,8			

2. feladat – Megj.: a Bankár algoritmus elkészítése Excel programmal.

„Az előadáson bemutatott mintaprogram alapján készítse el a következő feladatot.

Adott egy rendszerbe az alábbi erőforrások: R (R1: 10; R2: 5; R3: 7)

A rendszerbe 5 processz van: P1, P2, P3, P4, P5

Kérdés: Határozza, hogy biztonságos-e holtponmentesség szempontjából a rendszer a következő kiinduló állapot alapján. Külön-külön táblázatba oldja meg a feladatot!

a) Határozza meg a processzek által igényelt erőforrások mátrixát?

b) Lépésenként vezesse le és határozza meg pillanatnyilag szabad erőforrások számát?

c) Igazolja, magyarázza az egyes processzek végrehajtásának lehetséges sorrendjét számolással?”

MAX. IGÉNY				FOGLAL				IGÉNY MÁTRIX			
	R1	R2	R3		R1	R2	R3		R1	R2	R3
P1	7	5	3		0	1	0		7	4	3
P2	3	2	2		3	0	2		0	2	0
P3	9	0	2		3	0	2		6	0	0
P4	2	2	2		2	1	1		0	1	1
P5	4	3	3		0	0	2		4	3	1

KÉSZLET							
R1	R2	R3		R	R1	R2	R3
10-8=2	5-2=3	7-7=0		FOG_SUM	8	2	7

P2 lefut, igény ki., foglalás fel.	5	3	2
P5 lefut, igény ki., foglalás fel.	5	3	4
P4 lefut, igény ki., foglalás fel.	7	4	5
P3 lefut, igény ki., foglalás fel.	10	4	7
P1 lefut, igény ki., foglalás fel.	10	5	7

Lehetséges sorrend P2-P5-P4-P3-P1

A feladatban a MAX.IGÉNY-ből kivontam a FOGLALT értékeit, így jöttek ki az IGÉNY MÁTRIX tábla számai. Ezek után a megadott számokból (10,5,7) kivontuk a foglalt számok összegét, amit szintén összeadtam. Így megszületett a KÉSZLET (2,3,0). Kiválasztottam a legkisebb igényű processzt (P2), lefutott. Miután lefutott a foglalt értékeit hozzáadtam a készlethez, így most már (5,3,2). És ez így folytatódik.